

Rw – Software & Mikrocontroller-Projekte aus Sport, IoT und Industrie

Von der Fussball- & Handball-Turnierverwaltung über ESP32-WebServer, SmartHome-Steuerung und Industrie-Visualisierung bis zur browserbasierten Eisdiele-Kasse – eine Auswahl meiner Projekte aus verschiedenen Gebieten.



[Projekte ansehen](#) → [Kontakt](#)

PROJEKTE

Anwendungen aus verschiedenen Gebieten – Sport, Mikrocontroller, SmartHome, Elektronik/Platinen-Design, Industrie-Visualisierung und Web-Apps.

SPORT

Vertrieb

Eigenes Turnier mit Ankündigung – Startseite nach Ihren Vorgaben mit Plakat & Sponsorenlogos, einbindbar in die App „Handball HTV“.

[Mehr ansehen](#) →

SPORT

Turnier-Card

Digitale Turnier-Karte mit Gruppentabelle, Begegnungen und automatischer Platzierung.

[Mehr ansehen](#) →

MIKROCONTROLLER

Demo-Tableau

ESP32 als WebServer: Werte anzeigen und Anlage bedienen – Temperatur, Freigabe, Sollwert direkt im Browser.

[Demo öffnen](#) →

SMARTHOME

SmartHome-Steuerung

Selbst entwickelte Anwendung mit MQTT, Lazarus & ESP32: Shelly-Geräte, Rollos und Sensoren zentral steuern.

[Vorstellen](#) →

INDUSTRIE

Anlage-Silo

Echtzeit-Visualisierung des Silo-Füllstands – Messwert vom ESP32 über USB, grafisch in Prozent.

[Vorstellen](#) →

ELEKTRONIK

Platine

„Waschmaschine fertig“

Selbst entworfene Platine (KiCad) mit ESP-Steuerung: erkennt per Strommessung das Ende des Waschgangs und meldet es.

[Vorstellen](#) →

WEB-APP

Eisdiele-Kasse

Browserbasierte Touch-Kasse „San Remo“: Tische, automatische MwSt (7 % / 19 %) und Bar/Karte – ganz ohne Installation.

[Vorstellen](#) →

RECHTLICHES

App-DSGVO

Die Android-App „Handball Rw“ erhebt keine personenbezogenen Daten.

[Datenschutz lesen](#) →

SO SIEHT'S AUS

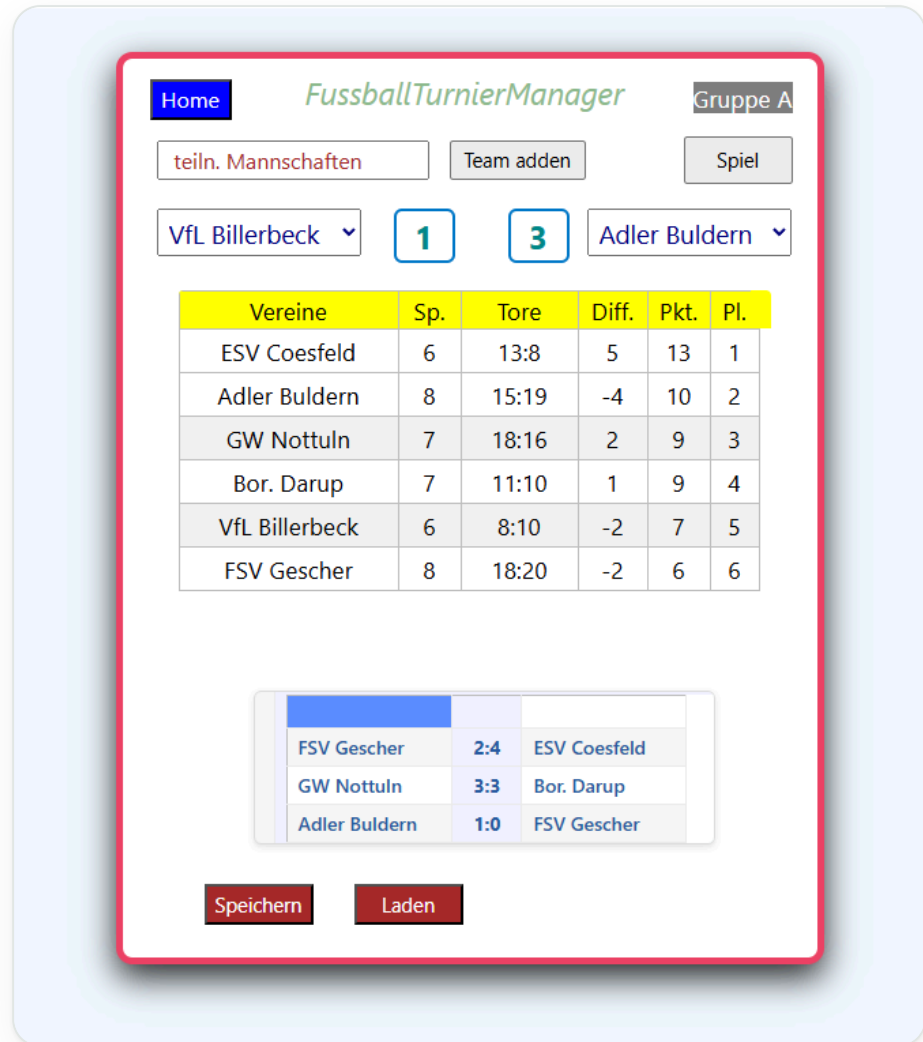
Fussballturnier-App

Die App dient dazu, Ihre Mannschaft in einer Gruppe zu verfolgen – auch im Offline-Betrieb. Sie kann auch vom Veranstalter zur kompletten Darstellung des Turniers mit Ankündigung und Unterstützung genutzt werden.

- ✓ Gruppe bis 6 Vereine (auch 4er-Gruppe)
- ✓ Teilnehmende Mannschaften frei eingeben
- ✓ Spielbegegnungen auswählen
- ✓ Ergebnisse eingeben und anzeigen lassen
- ✓ Tabelle wird erstellt und sortiert
- ✓ Wird automatisch gespeichert

[Zur Browser-Version: ftmanager.de](#) →

[Turnier-Card ansehen](#)



MIKROCONTROLLER-PROJEKT

ESP32 als WebServer

Ein Tableau zum Anzeigen und Bedienen direkt im Browser – die Webpage läuft als WebServer auf einem ESP32-Mikrocontroller. Messwerte ablesen, Anlage freigeben und Sollwerte setzen, ganz ohne zusätzliche App.

- ✓ Temperaturanzeige in Echtzeit
- ✓ Freigabe per Schalter (Ein/Aus)
- ✓ Sollwert stufenlos per Schieberegler (%)
- ✓ Ein- und Ausschalten per Taster

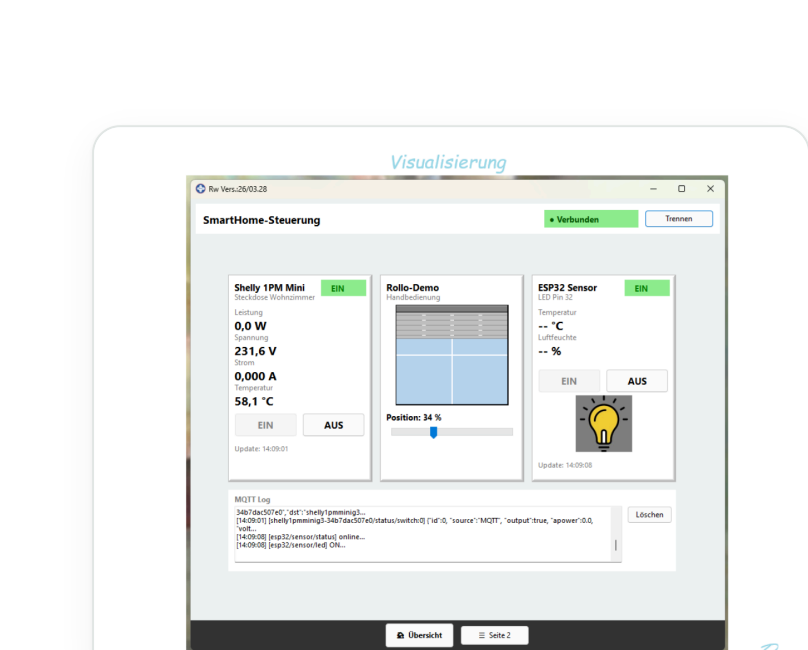
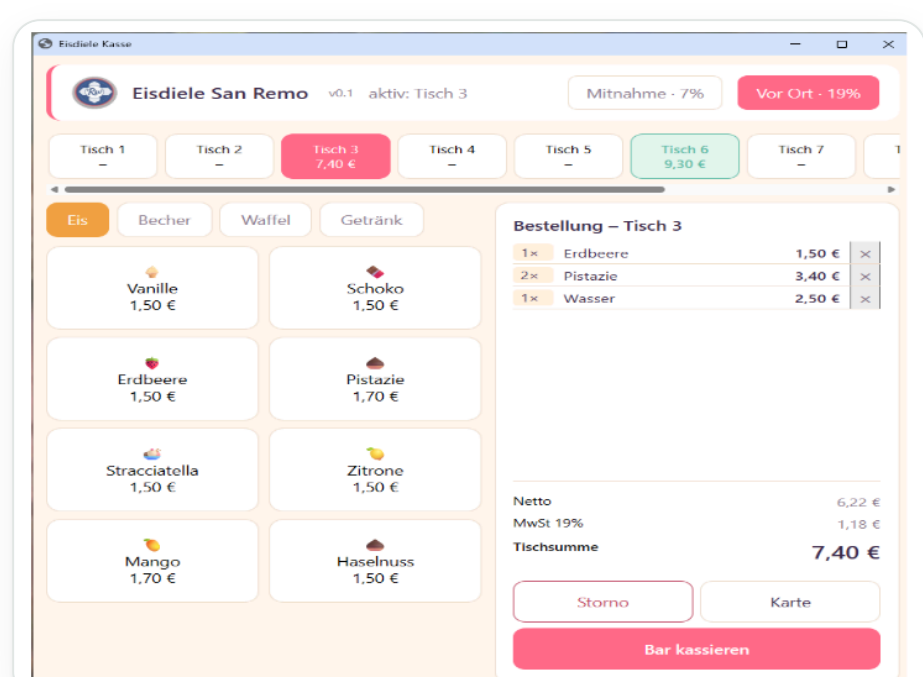
WEB-APP · GASTRONOMIE

Eisdiele-Kasse „San Remo“

Eine moderne Touch-Kasse für die Eisdiele – läuft komplett im Browser, ohne Download und ohne Installation. Touch-optimiert für Windows-PC und Android-Tablet.

- ✓ Tisch-Verwaltung mit eigenem Warenkorb je Tisch
- ✓ Automatische MwSt: 7 % Mitnahme, 19 % Vor Ort
- ✓ Kategorien Eis · Becher · Waffel · Getränk
- ✓ Bar & Karte – Tische werden automatisch gespeichert

[Live testen](#) →



SMARTHOME · IOT

SmartHome-Steuerung

Eine selbst entwickelte SmartHome-Anwendung, die Geräte per MQTT zentral steuert und visualisiert – Desktop-App in Lazarus/Free Pascal, Sensorik auf dem ESP32, MQTT-Broker in der HiveMQ Cloud.

- ✓ Shelly 1PM Mini: Leistung, Spannung & Strom in Echtzeit
- ✓ Rollo-Steuerung mit Positionsanzeige
- ✓ ESP32-Sensor: Temperatur, Luftfeuchte & LED schalten
- ✓ Live-MQTT-Log aller Geräte-Meldungen

[Mehr Informationen](#) →

INDUSTRIE · VISUALISIERUNG

Anlage-Silo – Füllstandsvisualisierung

Ein übersichtliches PC-Programm zur Darstellung des aktuellen Silo-Füllstands. Der Messwert wird in Echtzeit von einer externen Steuerung (z. B. ESP32) ermittelt und über die serielle USB-Schnittstelle übertragen – grafisch im Silo-Bild und zusätzlich in Prozent.

- ✓ Echtzeit-Anzeige grafisch & in Prozent
- ✓ Messwert vom Sensor oder manueller Testbetrieb (Poti)
- ✓ Verbindung per USB / einfache COM-Port-Auswahl
- ✓ Eine .exe – keine Installation nötig

[Füllstand simulieren](#) → [Funktionshinweis \(PDF\)](#)



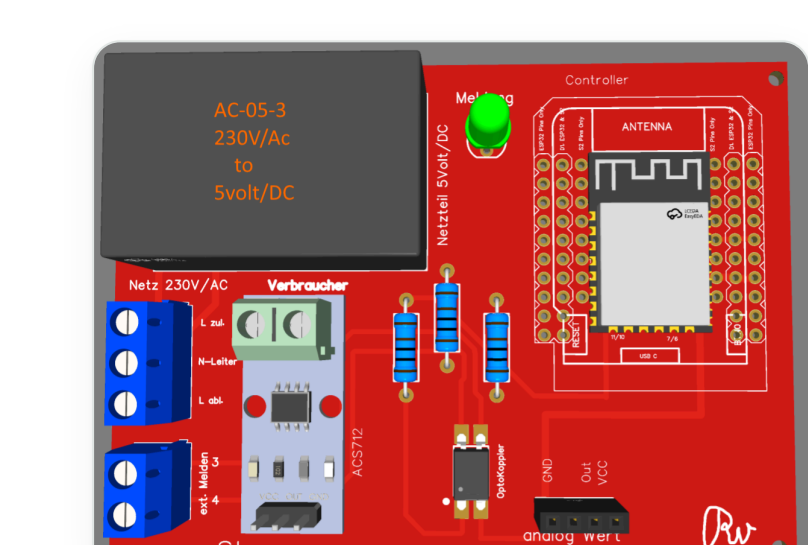
ELEKTRONIK · PLATINEN-DESIGN

Platine „Waschmaschine fertig“

Eine selbst entworfene Platine (8×6 cm), komplett im CAD-Programm KiCad entwickelt – mit sauberer Trennung zwischen 230V- und Niederspannungsbereich. Über eine Strommessung erkennt die ESP-Steuerung, wann die Waschmaschine fertig ist, und meldet es.

- ✓ ESP-Steuerung mit Auswertung & Schwellwert-Logik (Bereit / Läuft / Fertig)
- ✓ ACS712-Hall-Stromsensor mit galvanischer Trennung
- ✓ AC-05-3 Netzteil 230V/AC → 5V/DC, Spannungsteiler 5V → 3,3V
- ✓ Optokoppler-Trennung, LoRa-Fernübertragung für große Reichweite

[Projekt-Doku \(PDF\)](#)



Datenschutz – App „Handball Rw“

Die App dient als Handball-Turnierverwaltung, um die einzelnen Mannschaften einer Gruppe im Offline-Betrieb darzustellen.

Erhobene Daten & Zugriffsrechte: Die App erhebt keine Benutzerdaten und benötigt keinerlei Berechtigungen. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben, gespeichert oder an Dritte übermittelt.

[Ihre Betroffenenrechte \(DSGVO\)](#)

IHR EIGENES TURNIER

Startseite nach Ihren Vorgaben

Die Startseite kann mit Ihrem Plakat, Ihren Logos und Sponsoren gestaltet, in der App „Handball HTV“ eingebunden und an Ihre Besucher weitergegeben werden – auch als Browserversion zur Turnierverwaltung. Setzen Sie sich mit mir in Verbindung zwecks Umsetzung!

wermeling55@outlook.de

[Facebook](#)

HARDWARE

Verwendete Geräte & Komponenten

Bausteine, die in den IoT- und SmartHome-Projekten zum Einsatz kommen.

ESP32-WROOM-32

Mikrocontroller mit WLAN & Bluetooth – steuert Sensoren, LEDs und liefert Messwerte per MQTT.

[Demo-Tableau](#) · [SmartHome](#)

Shelly (IoT-Relais)

Smarter Schallfaktor mit Leistungsmessung – schaltet Verbraucher und meldet Strom & Spannung per MQTT.

[SmartHome](#)

PARTNER & SPONSOREN

